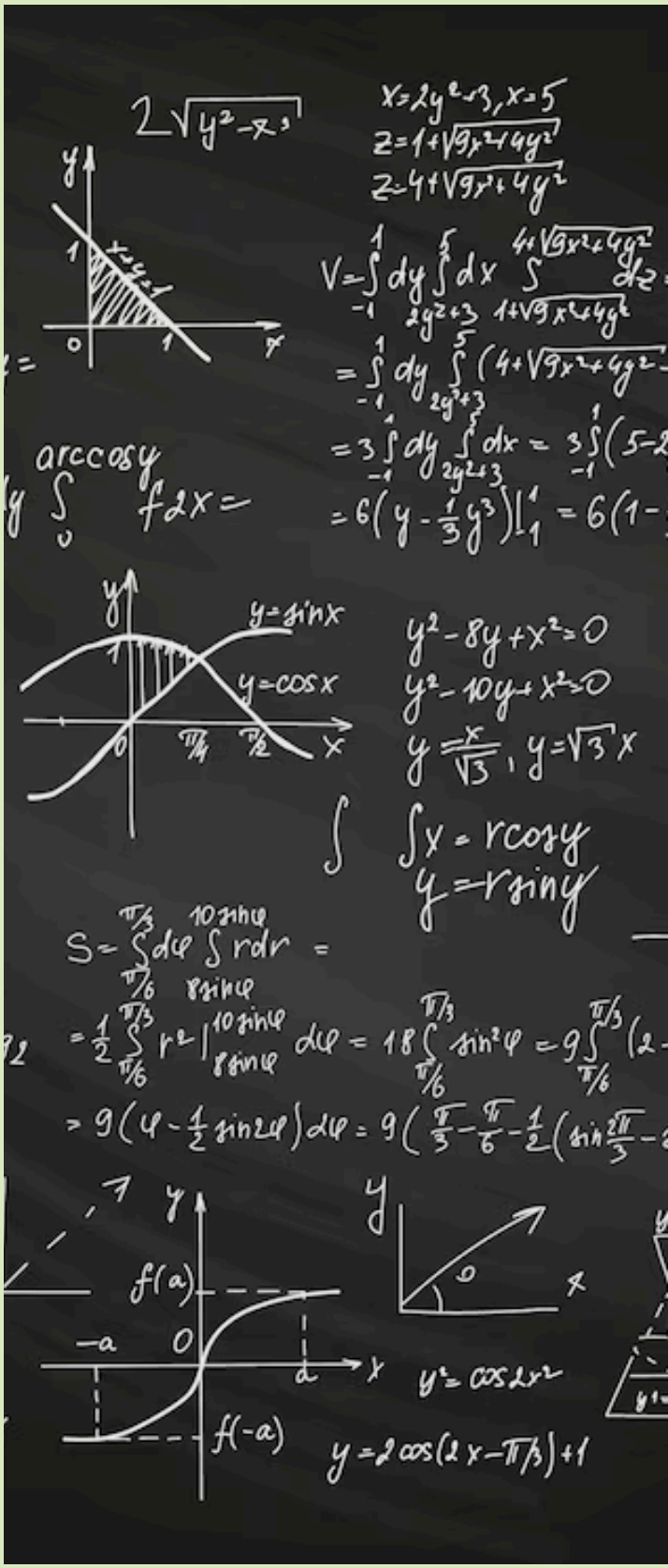
SISTEMA DE AUTOMATAS FINITOS

MANUAL DE USUARIO



AUTOMATAS Y LENGUAJES FORMALES

INTRODUCCION

ESTA APLICACIÓN FUE DESARROLLADA PARA PONER EN PRÁCTICA LOS TEMAS VISTOS EN EL CURSO DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES. SUS HERRAMIENTAS PERMITEN TRABAJAR CON AUTÓMATAS FINITOS, REALIZAR CONVERSIONES, ANALIZAR CADENAS Y UTILIZAR EXPRESIONES REGULARES PARA COMPROBAR SI CUMPLEN DETERMINADAS CONDICIONES.

EL PROYECTO CUENTA CON UNA PRIMERA VERSIÓN Y UNA VERSIÓN FINAL QUE INCORPORA MEJORAS EN SU FUNCIONAMIENTO. AMBAS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN Y PERMITEN PONER EN PRÁCTICA LOS CONCEPTOS APRENDIDOS DURANTE EL CURSO.

REQUSITOS BASICOS

- COMPUTADORA CON WINDOWS.
- ARCHIVO EJECUTABLE DE LA APLICACIÓN (.EXE).
- ARCHIVOS ADICIONALES DEL PROGRAMA, SI SON NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ACCESO Y MENU PRINCIPAL

Al abrir la aplicación, se muestra el menú principal de Sistema de Autómatas Finitos y dos opciones disponibles: Autómatas Finitos y Regex Lab.



Autómatas Finitos: permite crear y configurar autómatas, definir sus estados y transiciones, simular cadenas y realizar operaciones como la conversión de un AFN a un AFD y la minimización de autómatas. También cuenta con opciones para visualizar sus diagramas y consultar su estructura.

Regex Lab: está orientado al trabajo con expresiones regulares. Permite validar patrones, buscar coincidencias en textos y generar autómatas a partir de expresiones regulares. Además, incluye opciones para consultar los registros de actividad del programa.

Para ingresar al módulo deseado, se debe presionar el botón correspondiente: Abrir autómatas o Abrir Regex Lab.

MODULO 1
AUTOMATAS FINITOS

Esta sección corresponde a la primera versión de la aplicación. Aquí veremos cómo crear un autómata, configurar sus estados y transiciones, y utilizar las opciones de análisis y simulación.

DESCRIPCION DE LA INTERFAZ

La ventana está organizada en tres partes principales:

- **Configuración del AFN** donde se ingresan los estados, el alfabeto, el estado inicial y los estados finales.

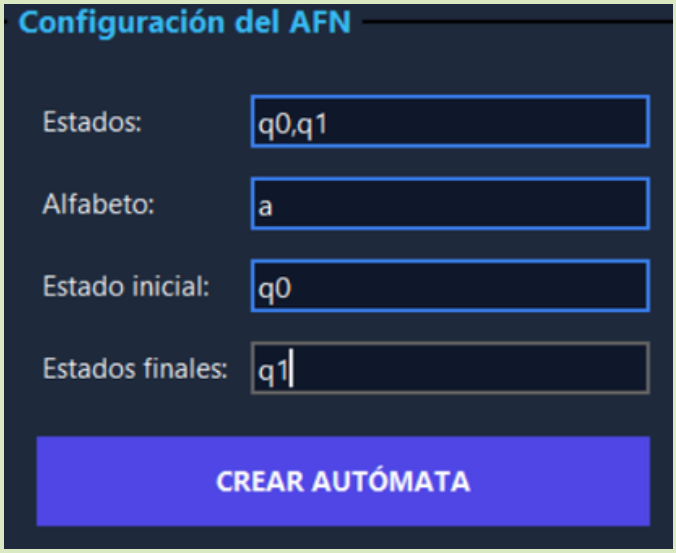
- **Agregar Transición** que permite indicar el estado de origen, el símbolo y el estado de destino.

- **Operaciones y Análisis**, donde están las opciones para mostrar la estructura del AFN, convertirlo a un AFD, minimizarlo y visualizar los diagramas. También incluye un espacio para ingresar cadenas y simularlas en los distintos tipos de autómatas.

- **Terminal de Salida**, un área destinada a mostrar los mensajes, resultados e información generada al realizar las operaciones del sistema.



CONFIGURACION DEL AFN

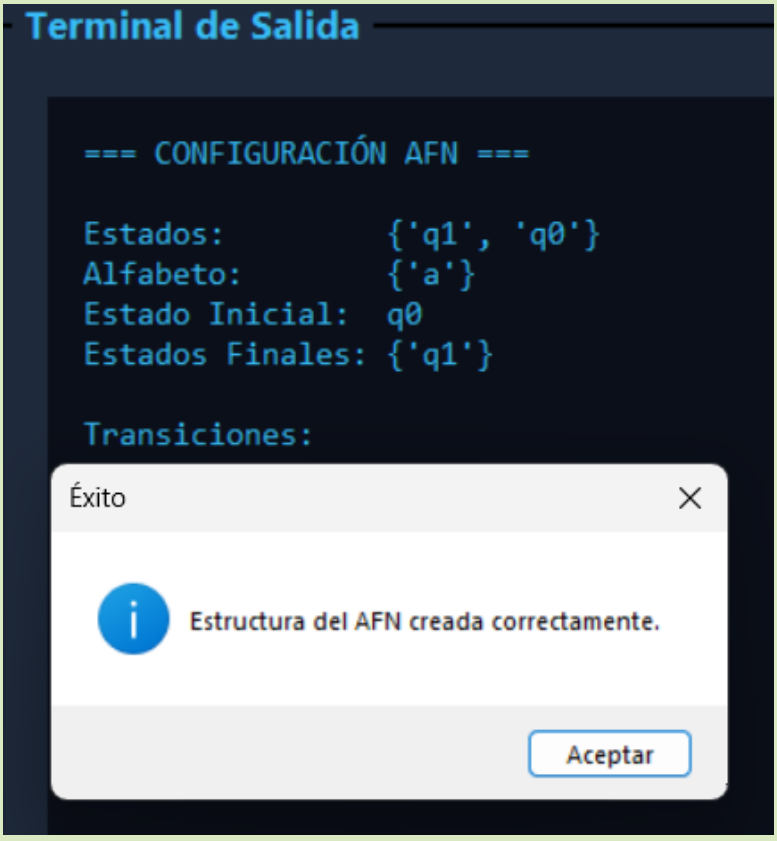


En esta sección se ingresan los datos necesarios para crear un autómata. Se deben definir los estados que lo forman, los símbolos que utilizará, el estado donde comenzará y cuáles serán sus estados finales.

Para realizar la prueba, se utilizaron los siguientes datos:

- Estados: q0 y q1.
- Alfabeto: a.
- Estado inicial: q0.
- Estados finales: q1.

Al presionar el botón Crear autómata, el programa muestra la información ingresada en el terminal de salida, donde se pueden comprobar los estados, el alfabeto y los estados inicial y final. En esta prueba, el apartado de transiciones aparece vacío, ya que todavía no se ha agregado ninguna.

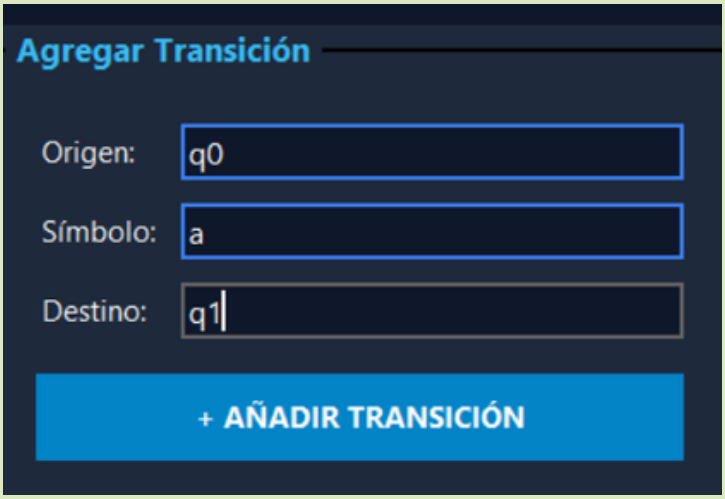


AGREGAR TRANSICION

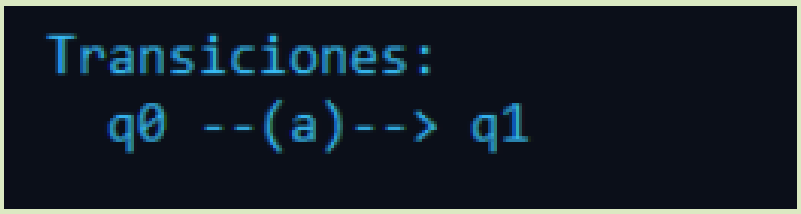
Aqui se ingresan los datos necesarios para indicar cómo pasa el autómata de un estado a otro. Para ello, se selecciona el estado de origen, el símbolo que se debe leer y el estado de destino. Después, se presiona el botón **Añadir transición** para registrar el movimiento.

Para hacer la prueba, se ingresaron los siguientes datos:

- Origen: q0
- Símbolo: a
- Destino: q1



Al añadir la transición, el terminal muestra el movimiento registrado entre los estados del autómata.



Indicando que al leer el símbolo a, el autómata pasa del estado q0 al estado q1.

OPERACIONES Y ANALISIS PROCESAMIENTO

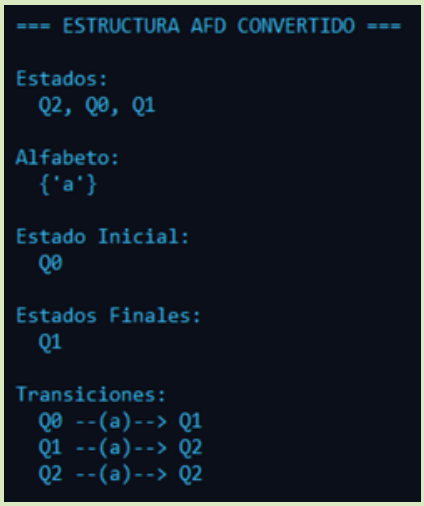


PRIMERA FUNCION: MOSTAR ESTRUCTURA DEL AFN

Esta opción está destinada a consultar la estructura del autómata finito no determinista (AFN). Durante la prueba realizada en la primera versión, al presionar el botón no se observó ningún resultado en pantalla.

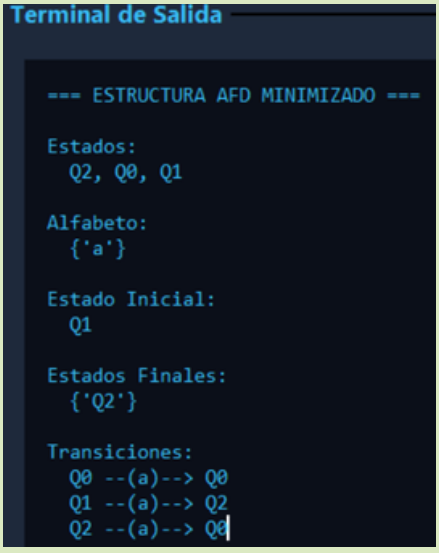
CONVERTIR AFN → AFD

Esta función permite obtener una versión determinista del autómata creado. Durante la prueba, la conversión se realizó correctamente y la estructura resultante se mostró en el terminal de salida.



MINIMIZAR AFD

Esta función permite simplificar un autómata determinista mediante un proceso de minimización. En la prueba realizada, el programa generó y mostró en el terminal la estructura del AFD minimizado.



OPERACIONES Y ANALISIS:
VISUALIZACION GRAFICA



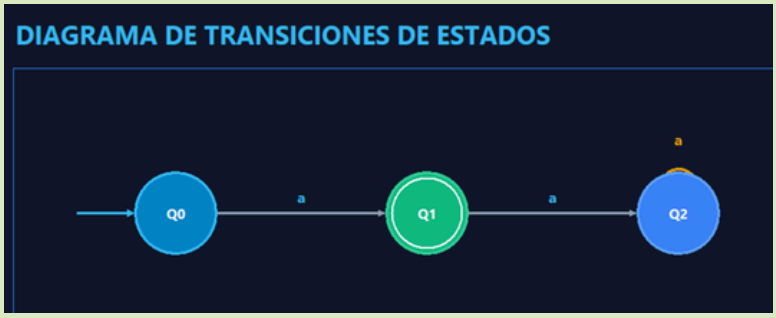
VISUALIZACION DE DIAGRAMAS

La aplicación cuenta con opciones para visualizar gráficamente el AFN, el AFD convertido y el AFD minimizado. Cada botón permite consultar el diagrama correspondiente al tipo de autómata seleccionado.

VER DIAGRAMA AFN



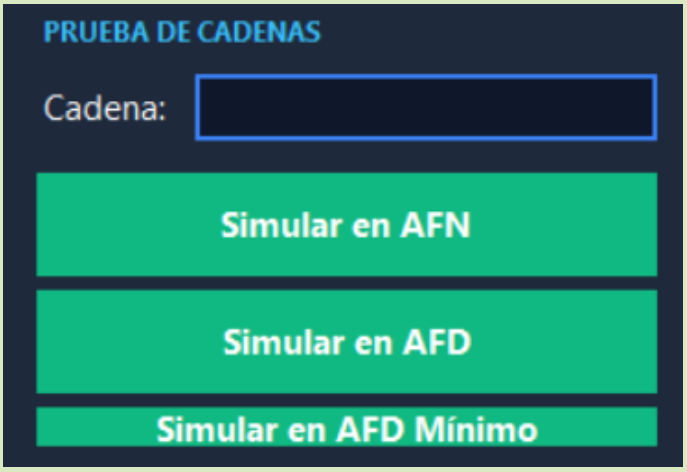
VER DIAGRAMA AFD



VER DIAGRAMA AFD MINIMO



OPERACIONES Y ANALISIS:
PRUEBA DE CADENA



VISUALIZACION DE DIAGRAMAS

La aplicación cuenta con opciones para visualizar gráficamente el AFN, el AFD convertido y el AFD minimizado. Cada botón permite consultar el diagrama correspondiente al tipo de autómata seleccionado.

SIMULACIÓN DE CADENAS EN AFN

Se nos permite comprobar si una cadena cumple con las condiciones del autómata. En la prueba realizada, la cadena ingresada fue aceptada por el AFN

```
> SIMULACIÓN EN AFN
  Cadena Evaluada: 'a'
  Resultado:       ACEPTADA
```

SIMULACIÓN DE CADENAS EN AFD

Podemos comprobar si una cadena es aceptada por el autómata finito determinista. En la prueba realizada, la cadena ingresada también fue aceptada por el AFD.

```
> SIMULACIÓN EN AFD
  Cadena Evaluada: 'a'
  Resultado:       ACEPTADA
```

SIMULACIÓN DE CADENAS EN AFD MÍNIMO

Esta opción permite comprobar si una cadena es aceptada por el autómata minimizado. En la prueba realizada, la cadena ingresada fue aceptada.

```
> SIMULACIÓN EN AFD MÍNIMO
  Cadena Evaluada: 'a'
  Resultado:       ACEPTADA
```

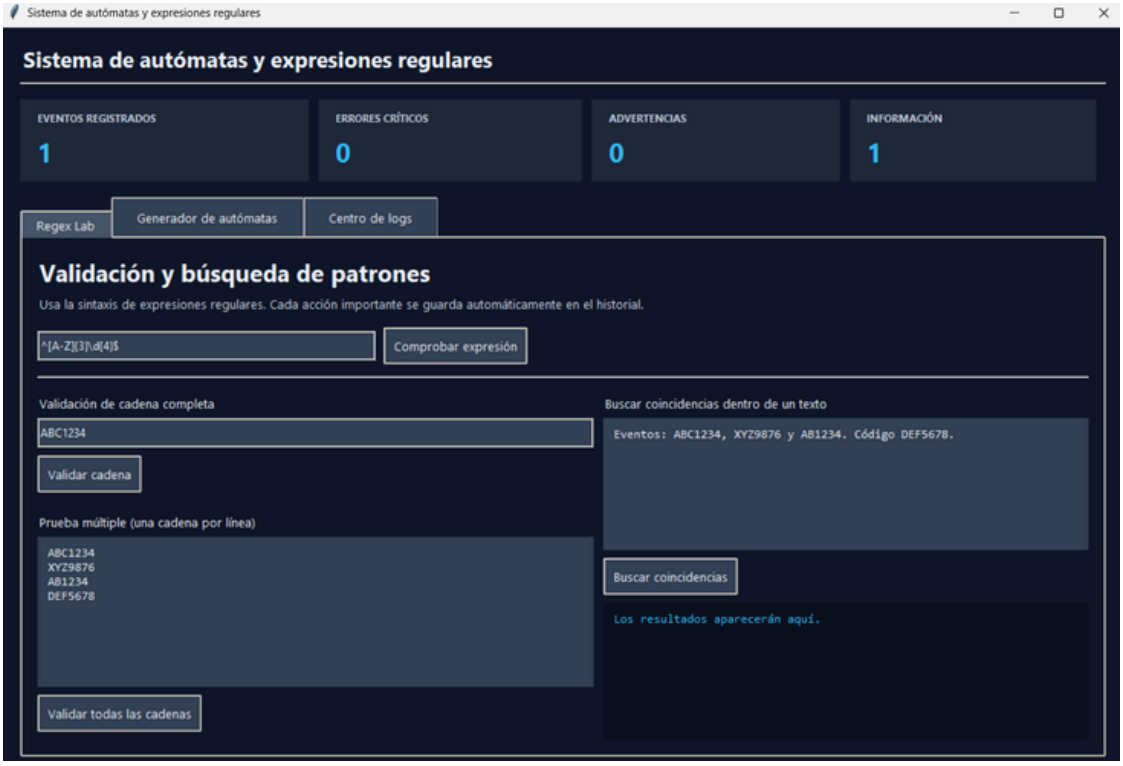
MODULO 2
SISTEMA DE AUTOMATAS Y EXPRESIONES REGULARES

DESCRIPCION DE LA INTERFAZ

Al abrir la aplicación, se muestra una ventana principal en la que están reunidas las diferentes herramientas disponibles. En la parte superior se encuentran varios indicadores que muestran la actividad realizada, así como los errores, las advertencias y los mensajes que se generan durante su uso.

Debajo de estos indicadores aparecen tres pestañas que permiten cambiar entre las distintas áreas de trabajo: Regex Lab, Generador de Autómatas y Centro de Logs. Cada una cuenta con funciones propias que se irán explicando en los siguientes apartados.

- **Regex Lab**: Es la pantalla que aparece por defecto al iniciar la aplicación. Está pensada para el trabajo diario con expresiones regulares
- **Generador de Automatas**: Este espacio está dedicada al diseño, conversión y visualización de autómatas de estados finitos, permitiendo entender de forma gráfica el comportamiento de los modelos formales.
- **Centro de Logs:** Funciona como la bitácora o historial detallado del sistema.



2.1 REGEX LAB

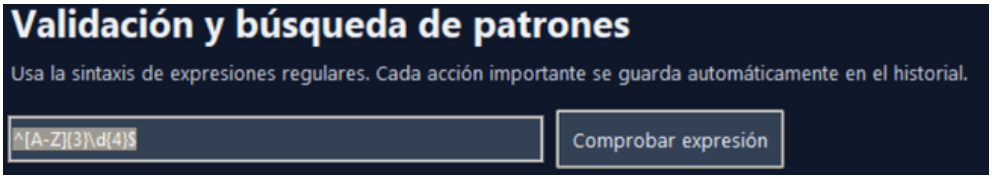
DESCRIPCION DE LA INTERFAZ

Esta pestaña es el espacio principal para trabajar con expresiones regulares. Permite ingresar patrones, comprobar que estén correctamente escritos y realizar distintas pruebas para observar cómo funcionan.



CAMPO DE EXPRESION REGULAR

En este espacio se ingresa el patrón que se desea utilizar. También cuenta con el botón Comprobar expresión, que permite verificar si está escrito correctamente. Además, las acciones importantes realizadas en este apartado se guardan automáticamente en el historial.



CAMPO DE EXPRESION REGULAR

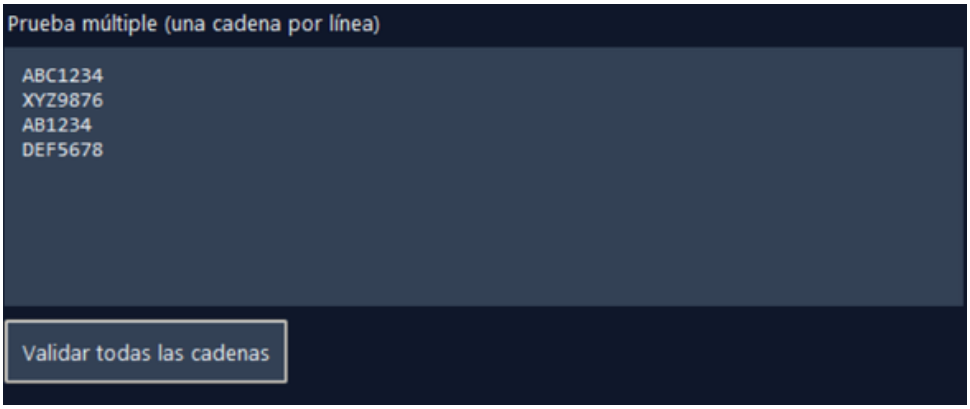
Permite ingresar una cadena de texto para comprobar si cumple con las condiciones establecidas en la expresión regular. Para realizar la prueba, se presiona el botón Validar cadena, y el programa indica si el resultado es aceptado o rechazado.



2.1 REGEX LAB

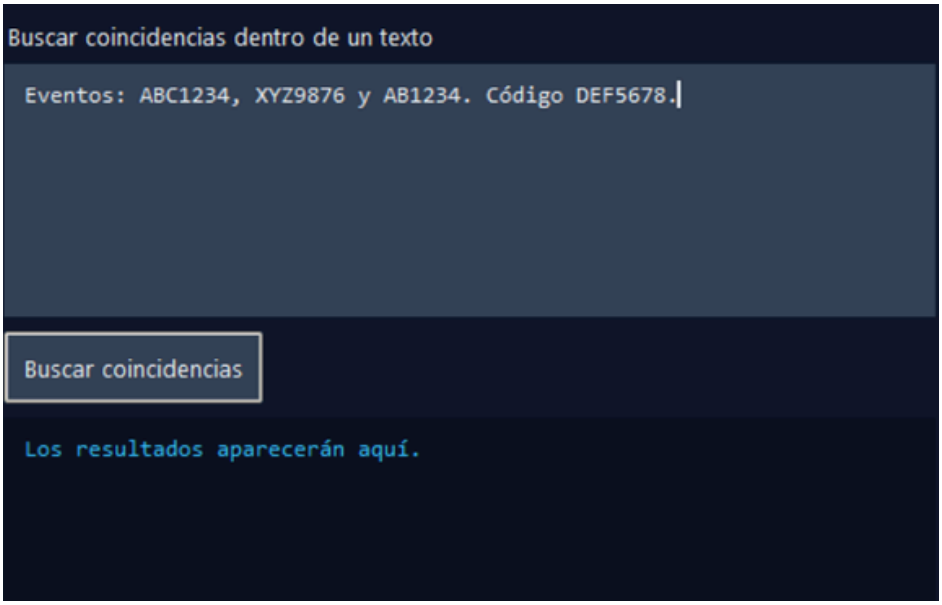
PRUEBA MULTIPLE

Cuenta con un área de texto donde se pueden ingresar varias cadenas, colocando una en cada línea. Al presionar Validar todas las cadenas, la aplicación evalúa todas las entradas al mismo tiempo y muestra sus respectivos resultados.



BUSQUEDA DE COINCIDENCIAS

Permite ingresar textos más extensos para buscar fragmentos que coincidan con la expresión regular. Al presionar Buscar coincidencias, el programa analiza el contenido y muestra los resultados encontrados en un panel ubicado en la parte inferior.



2.2 GENERADOR DE AUTOMATAS

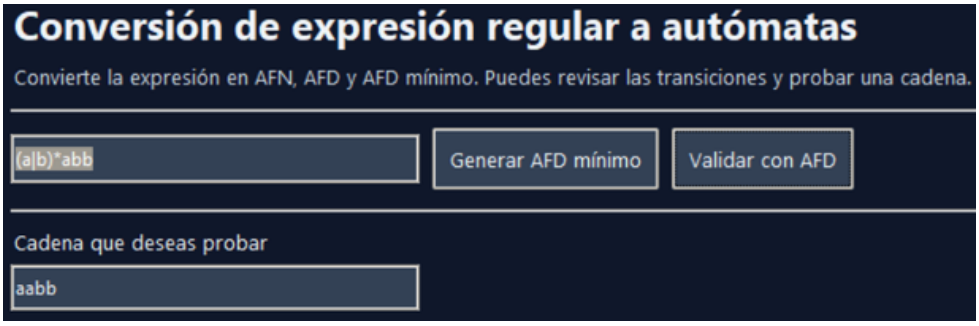
DESCRIPCION DE LA INTERFAZ

Este apartado esta destinada a la creación y visualización de autómatas. Permite trabajar con modelos como los autómatas finitos deterministas y no deterministas, mostrando gráficamente sus estados y las transiciones entre ellos.



PANEL DE CONFIGURACION

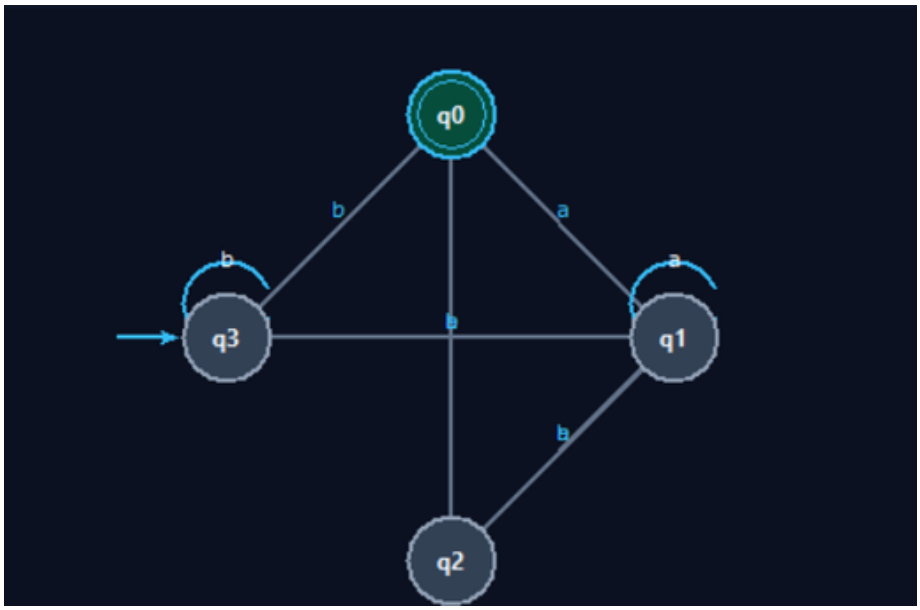
- Ingreso de expresiones o definición de estados: En este espacio se puede escribir una expresión regular o ingresar los datos necesarios para definir el autómata, como sus estados, alfabeto, estado inicial y estados finales.
- Opciones de conversión: Incluye botones que permiten convertir un AFND en un AFD y realizar la minimización de los autómatas.



2.2 GENERADOR DE AUTOMATAS

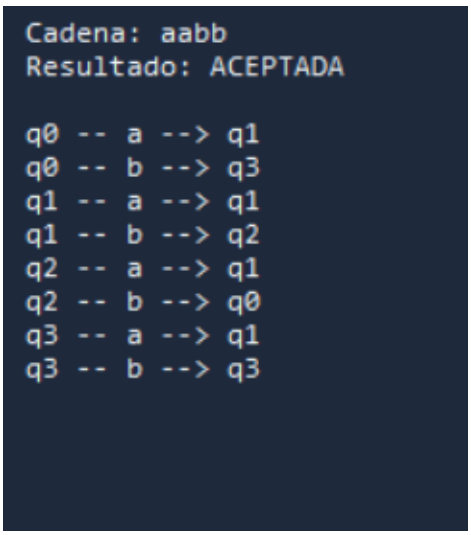
AREA DE VISUALIZACION GRAFICA

En esta área se muestra el autómata mediante un diagrama, donde los estados se representan con círculos y las transiciones con flechas que indican los movimientos entre ellos.



VISUALIZACIÓN DEL PROCESO

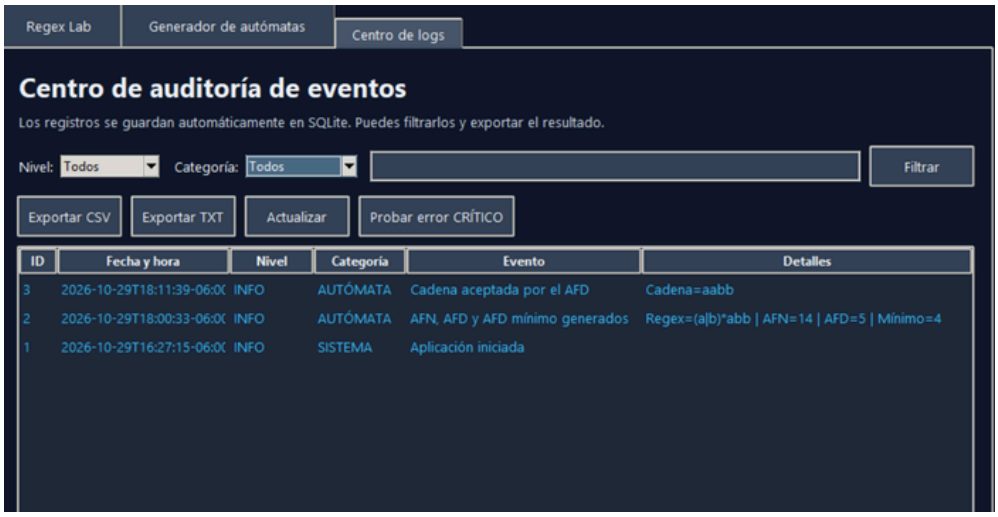
- Recorrido del autómata: Muestra los cambios de estado y las transiciones que se realizaron durante el procesamiento de una cadena.
- Resultado del análisis: Presenta el resultado obtenido e indica si la cadena fue aceptada o rechazada por el autómata.



2.3 CENTRO DE LOGS

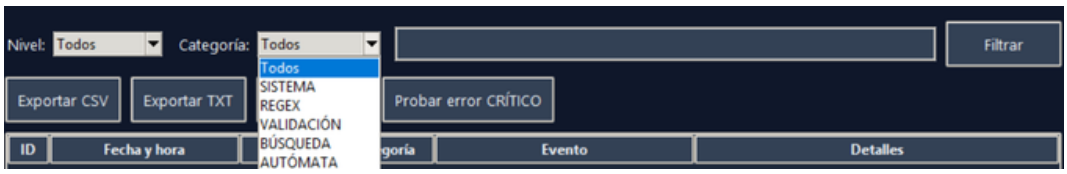
DESCRIPCION DE LA INTERFAZ

La pestaña nos permite consultar los registros de actividad generados durante el uso de la aplicación. En ella se pueden revisar los eventos, errores, advertencias y otra información relacionada con las operaciones realizadas.



BARRA DE FILTROS

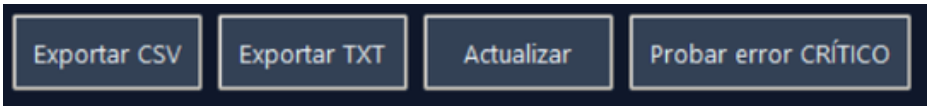
En la parte superior se encuentran varias opciones para organizar y localizar los registros. Se puede filtrar la información según el nivel, la categoría o mediante una búsqueda de texto. Para aplicar los criterios seleccionados, se utiliza el botón Filtrar.



BOTONES DE UTILIDADES

Esta sección reúne las opciones para administrar los registros:

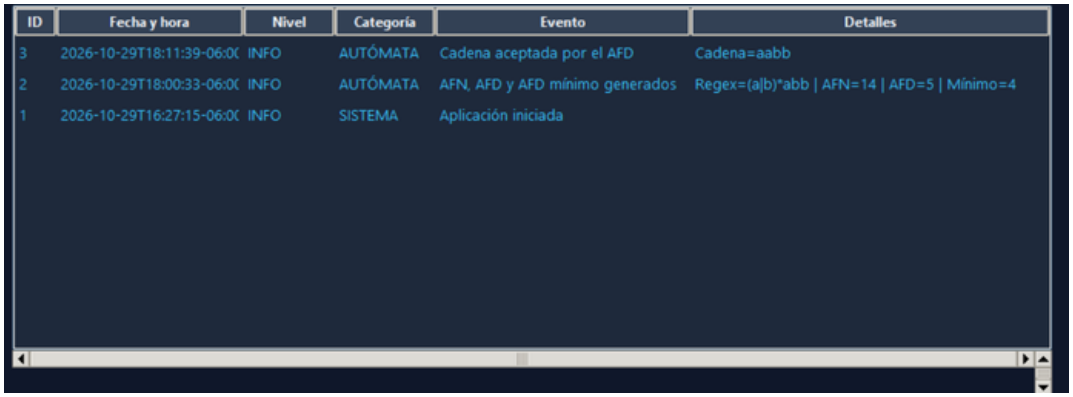
- Exportar CSV / Exportar TXT: Permiten guardar los registros en archivos de formato CSV o TXT.
- Actualizar: Permite refrescar la información que aparece en la tabla.
- Probar error CRÍTICO: Genera un evento de prueba para comprobar cómo se registra una situación de error crítico.



2.3 CENTRO DE LOGS

TABLA DE RIESGOS

En esta área se muestra la información de los eventos registrados, organizada en diferentes columnas: ID, fecha y hora, nivel, categoría, evento y detalles. Esto permite consultar qué ocurrió y obtener información sobre cada operación realizada.



PANEL GENERAL DE ESTADO Y METRICAS

En la parte superior de la ventana se muestran cuatro indicadores que permiten conocer la actividad de la aplicación durante su uso:

- Eventos registrados: Muestra la cantidad de eventos que se han generado.
- Errores críticos: Indica cuántos errores graves se han registrado.
- Advertencias: Muestra la cantidad de avisos generados durante las operaciones.
- Información: Cuenta los mensajes informativos registrados por la aplicación.

Además de mostrar las cantidades, los registros se identifican mediante colores según su nivel: el rojo representa los errores críticos, el amarillo las advertencias y el celeste los mensajes informativos. De esta manera, el usuario puede reconocer con mayor facilidad el tipo de evento que se ha producido.



ALF

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

SEDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

INGENIERIA EN SISTEMAS